

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO AMPLIACIÓN EDIFICIO SAN PABLO

Elaborado por:



Diciembre, 2021

Índice general

Resumen ejecutivo.....	3
1. Introducción	4
2. Alcances y objetivos.....	5
2.1 Alcances	5
2.2 Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
3. Área de influencia	6
4. Marco biogeográfico.....	7
5. Identificación de impactos.....	9
6. Identificación de singularidades	10
7. Metodología	11
7.1 Muestreo	11
7.1.1 Vegetación	11
7.1.1.1 Estratificación	11
7.1.1.2 Recubrimiento	12
7.1.1.3 Especies dominantes	12
7.1.1.4 Grado de artificialización	12
7.1.2 Flora.....	14
8. Resultados	16
8.2 Flora.....	16
8.3 Vegetación	23
8.3.1 Descripción de las unidades homogéneas de vegetación.....	23
8.3.2 Carta de ocupación de tierras	24
8.4 Análisis de singularidades.....	25
8.5 Análisis de impactos	26
9. Conclusiones	27
10. Anexo fotográfico	28
11. Referencias y bibliografía.....	30

RESUMEN EJECUTIVO

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Ampliación Edificio San Pablo”. El área de estudio abarca una superficie de 0,25 ha y se encuentra en Avenida Manuel Rodríguez en la intersección con calle General Mackenna, en la comuna de Santiago, en la Provincia de Santiago, Región Metropolitana de Chile.

El área de estudio se encuentra inmerso en una matriz urbana consolidada, por lo que los elementos del componente flora y vegetación han sido modificados intensivamente por actividades antrópicas, removiendo por completo la vegetación original.

Según los datos obtenidos a partir de la campaña durante octubre de 2021, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 29 especies de flora vascular terrestre, todas pertenecientes a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 4 especies son de la clase Liliopsida, agrupadas en 2 familias, mientras que 25 especies son de la clase Magnoliopsida, agrupadas en 18 familias. La familia con mayor representatividad fue Asteraceae.

La mayoría de las especies registradas son de origen alóctono (86,21%), mientras que el 13,79% corresponden a especies nativas. No se registraron especies de origen endémico en el área de estudio. El área de estudio se encuentra alejado de áreas protegidas y sitios para la conservación. No se registraron especies en estado de conservación, ni con distribución reducida.

En cuanto a la fisionomía vegetal del área de estudio, se clasificó el sitio en dos unidades vegetacionales. La formación más extensa (UV 1) posee régimen de crecimiento dominante *Herbáceo* (21,00%), sin presencia de estratas *Arbóreas*, *Arbustivas* ni *Suculentas*. La estrata *Herbácea* se representa principalmente por especies de malezas anuales en baja cobertura. La formación presenta gran superficie de suelo desnudo.

La siguiente unidad vegetacional (UV2) presenta un régimen de crecimiento dominante *Arbóreo* (8,50%), con baja presencia de especies *arbustivas* y *Herbáceas*. La estrata *árboles* y *arbustos* corresponde a especies ornamentales, mientras que las *herbáceas* se representa principalmente por especies de malezas. Esta formación se distribuye en pequeñas jardineras.

Dado lo anterior, es posible establecer que el área del Proyecto “Ampliación San Pablo - General Mackenna” presenta escasa susceptibilidad de generar impactos asociados al componente flora y vegetación.

1. INTRODUCCIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Ampliación Edificio San Pablo”. El área de estudio abarca una superficie de 0,25 ha y se encuentra en Avenida Manuel Rodríguez en la intersección con calle General Mackenna, en la comuna de Santiago, en la Provincia de Santiago, Región Metropolitana de Chile.

Para evaluar los impactos potenciales sobre los componentes de la flora, se efectuó una prospección mediante la selección de metodologías adecuadas a las características del sitio, las cuales están señaladas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia proporcionado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en su apartado Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA y la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental en su apartado Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

El objetivo será determinar si el proyecto presenta o genera alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS

2.1 Alcances

El presente estudio exhibe el levantamiento de información y análisis de los resultados de la campaña de terreno para el componente flora y vegetación, realizada el jueves 28 de octubre de 2021 en el área emplazamiento de las obras del Proyecto.

2.2 Objetivo general

Caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Influencia asociada al Proyecto “Ampliación Edificio San Pablo”, con la finalidad de determinar su valor ambiental y evaluar su sensibilidad ante los efectos potenciales que puede generar la construcción, operación y/o cierre del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12°, Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental D.S. N° 40.

Objetivos específicos

- Definir el área de influencia y determinar preliminarmente los impactos del proyecto sobre el componente flora.
- Levantamiento de información referencial de flora en el área influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza de especies de flora presente en el área de influencia del proyecto.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies presentes en el área de estudio.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de estudio corresponde al emplazamiento de las obras del Proyecto “Ampliación Edificio San Pablo”, el cual se localiza en la comuna de Santiago, perteneciente a la Provincia de Santiago, en la Región Metropolitana de Chile. Éste comprende una superficie de 0,25 ha, a una altura media de 547 m.s.n.m. El acceso al área de estudio se encuentra en Avenida Manuel Rodríguez, en la intersección con calle General Mackenna, en el punto cuyas coordenadas UTM son 345585 m E y 6299406 m S (Datum WGS84, Huso 19S). Las siguientes figuras (Figura 1 y figura 2) presentan el área del proyecto.



Figura 1: Mapa de ubicación general del proyecto



Figura 2: Mapa de ubicación detallada del proyecto

4. MARCO BIOGEOGRÁFICO

El área de estudio está inserta en la región biogeográfica “Neotropical”, formando parte de la zona Central de Chile (Cabrera & Willink, 1973). Esta zona abarca desde la precordillera de los andes, la depresión intermedia y la cordillera de la costa del centro de Chile, entre los paralelos 32°S y 38°S aproximadamente. Dadas las condiciones vegetacionales, climáticas y geográficas, el área de estudio se ubica dentro del Macrobioclima Mediterráneo con tendencia semiárida (Luebert & Pliscoff, 2006). Este se caracteriza por estaciones bien marcadas, con lluvias invernales y estación estival seca. La precipitación media anual es 359 mm y la temperatura media anual es de 14,6°C aproximadamente, con gran oscilación diaria (Climate-Data).

Las unidades vegetacionales, según los límites biológicos y ambientales, ubican al sitio dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, en particular en la formación de Bosque espinoso abierto (Gajardo, 1995). En ella predomina la vegetación arbustiva y parches boscosos de poca altura. La zona central de Chile presenta fuertes presiones antrópicas y gran presencia de predios agrícolas.

En cuanto a la diversidad faunística potencial de la región Metropolitana, existen 11 especies de anfibios nativos, 7 de ellos endémicos. Cabe mencionar la posible existencia de *Xenopus laevis* (rana africana), especie exótica de gran impacto en las poblaciones de anfibios nativos. En el caso de los reptiles, es posible identificar 26 especies potenciales en la región, 16 de las cuales son endémicas (CONAMA, 2008).

Entre las especies de mamíferos presentes en la región, se distinguen 4 endémicos de Chile y 18 especies han sido incluidas en alguna clasificación de estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente. También es posible identificar 3 especies de roedores introducidos (CONAMA, 2008).

De las aves cuya distribución incluye la región, 8 son especies endémicas y 28 especies han sido incluidas en alguna clasificación de estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (CONAMA, 2008).

El área de emplazamiento de las obras se encuentra alejado de los sitios prioritarios para la conservación. Los sitios más próximos son El Roble y El Morado, los cuales se encuentran a más de 19 y 20 kilómetros respectivamente, del emplazamiento de las obras.

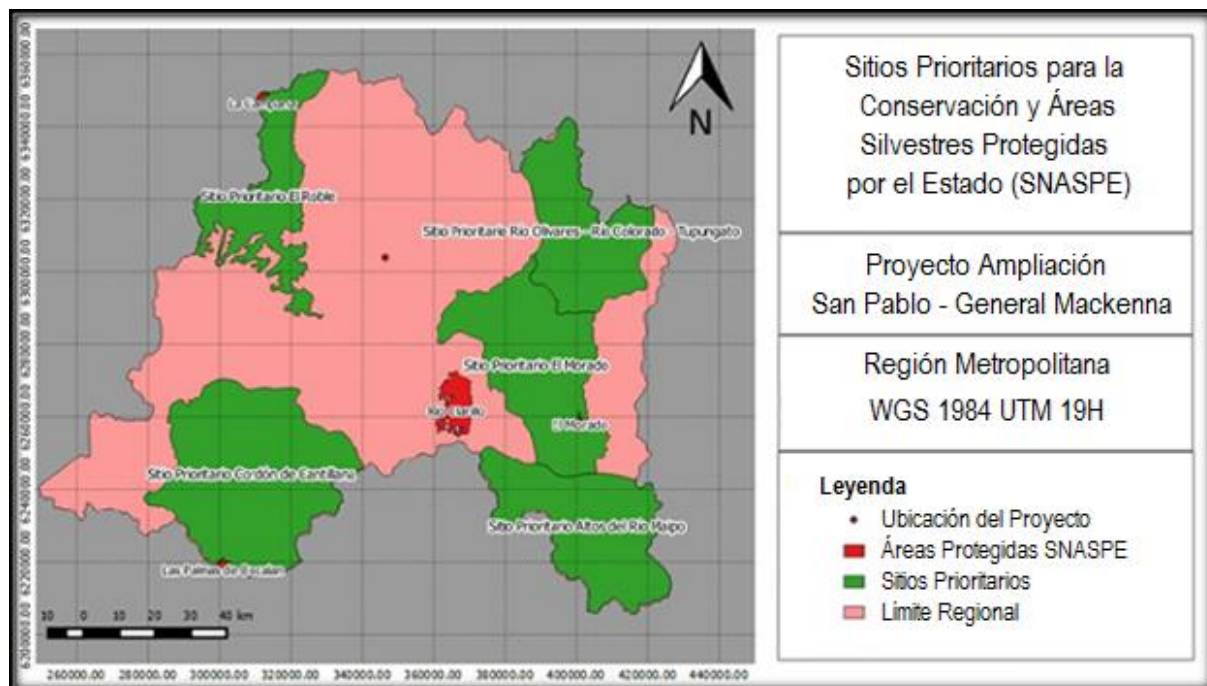


Figura 3: Relación de los sitios prioritarios con el área de estudio.

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A consecuencia de las acciones, partes y obras del proyecto, es posible determinar preliminarmente algunos impactos potenciales asociados a él sobre el componente flora. En la siguiente tabla se presentan tales impactos preliminares (SEA, 2015).

Tabla 1: Impactos potenciales sobre el componente flora en el área de influencia.

Componente	Impacto	Ficha metodológica
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	(VE-01)
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)

Fuente: SEA, 2015

6. IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES

La siguiente tabla se muestran las potenciales singularidades que presenta el proyecto en el área de influencia, según lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

Tabla 2: Singularidades ambientales potenciales para el área de influencia.

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Luego se analizará la pertinencia de estas singularidades en el área de estudio.

7. METODOLOGÍA

Este estudio se realizó en tres etapas. Inicialmente se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación del área de estudio. Posteriormente, se realizó una prospección en terreno para constatar los elementos del componente de flora y vegetación en el sitio. Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales y la magnitud de los impactos potenciales asociados al componente flora.

7.1 Muestreo

Según los impactos potenciales, los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación fueron la Carta de Ocupación de tierras (VE-02), el Método de Braun-Blanquet (FL-01) y Parcelas de Muestreo (VE-01).

7.1.1 Vegetación

Para estudiar la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La importancia de utilizar la misma metodología que Catastro de la Vegetación Nativa tiene la ventaja de ser una metodología conocida y aceptada por CONAF y SEA. Permite describir la vegetación y comparar las formaciones vegetales descritas con las formaciones vegetales descritas para Chile, y con esto analizar la singularidad de la vegetación en la zona de estudio.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades homogéneas, corrigiendo errores con respecto a las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas unidades y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

Como se mencionó anteriormente, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son explicados a continuación.

7.1.1.1 Estratificación

Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definieron en forma visual y de acuerdo con la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos: h: herbáceas (pastos y hierbas), Lb: leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), LA: leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura) y s: suculentas (cactáceas y bromeliáceas).

7.1.1.2 Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresó a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 3).

Tabla 3: Categorías de recubrimiento y su codificación.

Cobertura	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	Me
5 a 10	Escasa	E
10 a 25	Muy clara	Mc
25 a 50	Clara	C
50 a 75	Poco densa	Pd
75 a 90	Densa	D
90 a 100	Muy densa	Md

Fuente: Etienne & Prado 1982

7.1.1.3 Especies dominantes

Para cada tipo biológico, se establecieron las especies dominantes para cada formación vegetacional. La nomenclatura para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del género y la del epíteto específico. Para indicar a cuál tipo biológico pertenecen, se usarán dos mayúsculas para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una minúscula y una mayúscula para especies suculentas.

7.1.1.4 Grado de artificialización

Indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representará a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne y Prado (1982), como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4: Grados de artificialización y su codificación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
	Vegetación clímax	1
	Vegetación peneclímax	2
	Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	3
	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	4
	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5
	Cultivos perennes de riego	6
	Cultivos intensificados	7
	Invernaderos y parques	8
Zonas edificadas	Pueblos	9.0
	Zonas periurbanas	9.1
	Ciudad con áreas verdes	9.2
	Ciudad sin áreas verdes	9.3
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación	9.4
	Minería industrial	9.5

Cada formación definida poseerá un nombre compuesto del tipo biológico junto al nivel de recubrimiento, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el número correspondiente al grado de artificialización.

Ejemplo: LAPd LBc KA/Co/pC 2

Formación leñosa alta poco densa, leñosa baja clara

Este es un ejemplo donde los tipos biológicos que superaron un 25% de cobertura fueron leñoso alto (LA) y leñoso bajo (LB), el primero posee una cobertura poco densa y el segundo una cobertura clara; las especies dominantes son *Kagenechia angustifolia*, *Chuquiraga oppositifolia* y *Puya coerulea*; y finalmente el grado de artificialización es de vegetación peneclímax, es decir, vegetación en plena evolución hacia el clímax, donde la intervención humana se limita a la recolección de productos naturales. Este sería un ejemplo hipotético de un área andina de la zona central de Chile.

Cuando la formación no posee una cobertura mayor al 10% en ninguno de sus tipos biológicos se clasifica como formación con vegetación muy escasa (ZD), seguida de las especies dominantes y el grado de artificialización, al igual que en el caso anterior.

Luego de analizar todas estas variables, se generó información cartográfica resumida para facilitar la interpretación.

7.1.2 Flora

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

Se realizaron un total de 4 parcelas de 10 x 10 metros (100 m²) de superficie cada una, las cuales fueron distribuidas de manera aleatoria dentro de cada formación vegetal representativa del área de estudio, dentro y fuera del área de influencia directa del proyecto. El número de parcelas establecidas fue definido por la variación de la riqueza de especies, es decir, cuándo al incluir más parcelas este número permaneció constante.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) (Tabla 5).

Tabla 5: Codificación de cobertura relativa.

Código	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Las parcelas fueron georreferenciadas en terreno, las coordenadas se adjuntan en la siguiente tabla 6.

Tabla 6: Puntos georreferenciados (WGS 84, zona 19S) de las parcelas de muestreo.

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Sur
1	345576	6299376
2	345573	6299419
3	345558	6299404
4	345546	6299420

Además, se realizó un listado florístico que indica la riqueza del lugar. Se indica para cada especie su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en la “Flora del Cono Sur” (Zuloaga et al. 2008).

Además, se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada. Para esto, se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 16 procesos de clasificación de especies según su estado de conservación publicados en el Diario Oficial, correspondientes al D.S. N° 151 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50 (MINSEGPRES, 2008a), D.S. N° 51 (MINSEGPRES, 2008b), D.S. N° 23 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33 (MMA, 2011a), D.S. N° 41 (MMA, 2011b), D.S. N° 42 (MMA, 2011c), D.S. N° 75 (MMA, 2005), D.S. N° 13 (MMA, 2013), D.S. N° 52 (MMA, 2014) y el D.S. N° 38 (MMA, 2015), además del “Libro rojo de la flora terrestre de Chile” (Benoit, 1989), las publicaciones incluidas en el “Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998; Belmonte et al. 1996; Ravenna et al. 1998).

8. RESULTADOS

8.2 Flora

Según los datos obtenidos a partir de la campaña realizada el 28 de octubre de 2021, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 29 especies de flora vascular terrestre, todas pertenecientes a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 4 especies son de la clase Liliopsida, agrupadas en 2 familias, mientras que 25 especies son de la clase Magnoliopsida, agrupadas en 18 familias. El detalle puede observarse a continuación en la tabla 7.

Tabla 7: Riqueza de especies por división, clase y familia taxonómica en el área de proyecto.

División taxonómica	Clase	Familias		Especies	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Magnoliophyta	Liliopsida	2	10,00	4	13,79
	Magnoliopsida	18	90,00	25	86,21
Total		20	100	29	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

El análisis taxonómico reveló que la familia con mayor riqueza de especies corresponde a Asteraceae con un 17,24% de representatividad, como se muestra en la Tabla 8.

Tabla 8: Riqueza de especies por familia.

Familia	Riqueza	Porcentaje
Araceae	2	6,90
Asteraceae	5	17,24
Brassicaceae	1	3,45
Chenopodiaceae	1	3,45
Convolvulaceae	1	3,45
Euphorbiaceae	1	3,45
Fabaceae	1	3,45
Geraniaceae	2	6,90
Lauraceae	2	6,90
Malvaceae	2	6,90
Moraceae	1	3,45
Oleaceae	1	3,45
Plantaginaceae	1	3,45
Poaceae	2	6,90
Polygonaceae	1	3,45
Portulacaceae	1	3,45
Rosaceae	1	3,45
Rutaceae	1	3,45
Solanaceae	1	3,45
Urticaceae	1	3,45
Total general	29	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

En cuanto al origen de las especies, el estudio muestra que el 86,21% de las especies son de origen alóctono, mientras que el 13,79% corresponden a especies nativas. No se registraron especies de origen endémico en el área de estudio (Ver Tabla 9).

Tabla 9: Riqueza de especies según familia y origen.

Familia	Introducidas		Nativas		Total
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	
Araceae	2	6,90	0	0,00	2
Asteraceae	4	13,79	1	3,45	5
Brassicaceae	1	3,45	0	0,00	1
Chenopodiaceae	1	3,45	0	0,00	1
Convolvulaceae	1	3,45	0	0,00	1
Euphorbiaceae	0	0,00	1	3,45	1
Fabaceae	1	3,45	0	0,00	1
Geraniaceae	2	6,90	0	0,00	2
Lauraceae	2	6,90	0	0,00	2
Malvaceae	2	6,90	0	0,00	2
Moraceae	1	3,45	0	0,00	1
Oleaceae	1	3,45	0	0,00	1
Plantaginaceae	0	0,00	1	3,45	1
Poaceae	2	6,90	0	0,00	2
Polygonaceae	1	3,45	0	0,00	1
Portulacaceae	1	3,45	0	0,00	1
Rosaceae	1	3,45	0	0,00	1
Rutaceae	1	3,45	0	0,00	1
Solanaceae	0	0,00	1	3,45	1
Urticaceae	1	3,45	0	0,00	1
Total General	25	86,21	4	13,79	29

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

Respecto a las formas de vida de las especies presentes en el área de estudio, predomina el hábito de crecimiento Herbáceo (65,52%), con alta representatividad de especies de origen alóctono. Las estratas Arbustivas y Arbóreas representan cada una el 17,24% de las especies en el área de estudio, respectivamente. (Ver Tabla 10).

Tabla 10: Riqueza de especies según forma de vida y origen.

Forma de vida	Introducidas		Nativas		Total
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	
Arbórea	5	17,24	0	0,00	5
Arbustiva	4	13,79	1	3,45	5
Herbácea	16	55,17	3	10,34	19
Total	25	86,21	4	13,79	29

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno

La abundancia de las especies fue estimada mediante el método de Braun-Blanquet a partir de la cobertura relativa y la frecuencia de aparición de las especies según formación vegetacional.

A continuación, se presenta la composición de especies, cobertura relativa, frecuencia y abundancia de cada unidad homogénea de vegetación identificada en la Carta de Ocupación de Tierras.

Tabla 11. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 1

Especie	Cobertura Relativa	Frecuencia	Abundancia
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	0,50	1	+
<i>Chenopodium album</i> L.	1,50	1	1
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	2,00	2	1
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	1,50	2	1
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	0,50	1	1
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	1,00	1	1
<i>Hordeum murinum</i> L.	1,50	2	1
<i>Lactuca serriola</i> L.	0,50	1	1
<i>Malva parviflora</i> L.	3,00	2	1
<i>Matricaria recutita</i> L.	2,00	2	1
<i>Polygonum persicaria</i> L.	1,00	2	1
<i>Sisymbrium irio</i> L.	1,50	2	1
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	2,50	2	1
<i>Trifolium repens</i> L.	1,00	2	1
<i>Urtica urens</i> L.	1,00	1	1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno.

Tabla 12. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 2.

Especie	Cobertura Relativa	Frecuencia	Abundancia
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	0,50	1	+
<i>Chenopodium album</i> L.	0,50	1	1
<i>Citrus x sinensis</i> (L.) Osbeck	1,00	1	1
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	1,50	1	1
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	0,50	1	1
<i>Hibiscus</i> sp.	1,00	1	1
<i>Hordeum murinum</i> L.	0,50	1	1
<i>Lactuca serriola</i> L.	0,50	1	1
<i>Laurus nobilis</i> L.	1,50	1	1
<i>Ligustrum sinense</i> Lour	1,50	1	1
<i>Malva parviflora</i> L.	0,50	1	1
<i>Morus alba</i> L.	2,50	1	1
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bailey	1,00	1	1
<i>Persea americana</i> Mill	1,50	1	1
<i>Philodendron selloum</i> Schott ex Endl.	0,50	1	+
<i>Plantago major</i> L.	0,50	1	1
<i>Portulaca oleracea</i> L.	0,50	1	1
<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes	1,00	1	1
<i>Sisymbrium irio</i> L.	0,50	1	1
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	0,50	1	1
<i>Trifolium repens</i> L.	1,00	1	1
<i>Washingtonia robusta</i> H. wendl.	1,00	1	1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno.

En la siguiente tabla se describe el listado de las especies de flora vascular terrestre descritas para el área que abarca este proyecto.

Tabla 13. Flora vascular terrestre descrita para el área del proyecto.

Division Taxonómica	Clase	Familia	Especie	Forma de vida	Origen
Magnoliophyta	Liliopsida	Araceae	<i>Philodendron selloum</i> Schott ex Endl.	Arbustiva	Introducida
			<i>Washingtonia robusta</i> H. wendl.	Arbórea	Introducida
		Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Herbácea	Introducida
			<i>Hordeum murinum</i> L.	Herbácea	Introducida
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	Herbácea	Nativa
			<i>Lactuca serriola</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Matricaria recutita</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Herbácea	Introducida
		Brassicaceae	<i>Sisymbrium irio</i> L.	Herbácea	Introducida
		Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Herbácea	Introducida
		Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Herbácea	Introducida
		Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Herbácea	Nativa
		Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.ex Aiton	Herbácea	Introducida
		Geraniaceae	<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bailey	Arbustiva	Introducida
			<i>Laurus nobilis</i> L.	Arbustiva	Introducida
		Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill	Arbórea	Introducida
			<i>Hibiscus</i> sp.	Herbácea	Introducida
		Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Herbácea	Introducida
			<i>Morus alba</i> L.	Arbórea	Introducida
		Moraceae	<i>Ligustrum sinense</i> Lour	Arbustiva	Introducida
		Oleaceae	<i>Plantago major</i> L.	Herbácea	Nativa
		Plantaginaceae	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Herbácea	Introducida
		Polygonaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Herbácea	Introducida
		Portulacaceae	<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes	Arbórea	Introducida
		Rosaceae	<i>Citrus x sinensis</i> (L.) Osbeck	Arbórea	Introducida
		Rutaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbustiva	Nativa
		Solanaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Herbácea	Introducida
		Urticaceae			

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

Por último, en la tabla 14 se muestra la frecuencia de aparición de individuos en los puntos de muestreo distribuidas en el área de estudio. En la figura 4 (Carta de ocupación de tierras) se presenta la distribución de las parcelas de muestreo en el sitio.

Tabla 14. Riqueza de especies para cada parcela en el área del proyecto.

Especie	Parcelas de muestreo			
	1	2	3	4
<i>Centarurea solstitialis</i> L.	X			
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.			X	
<i>Chenopodium album</i> L.	X			X
<i>Citrus x sinensis</i> (L.) Osbeck			X	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	X	X		
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	X	X		
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		X	X	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.ex Aiton		X		
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth				X
<i>Hibiscus</i> sp.			X	
<i>Hordeum murinum</i> L.	X	X		X
<i>Lactuca serriola</i> L.		X	X	
<i>Laurus nobilis</i> L.				X
<i>Ligustrum sinense</i> Lour			X	
<i>Malva parviflora</i> L.	X	X	X	
<i>Matricaria recutita</i> L.	X	X		
<i>Morus alba</i> L.				X
<i>Pelargonium x hortorum</i> L. H. Bailey			X	
<i>Persea americana</i> Mill			X	
<i>Philodendron selloum</i> Schott ex Endl.			X	
<i>Plantago major</i> L.			X	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	X	X		
<i>Portulaca oleracea</i> L.				X
<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes			X	
<i>Sisymbrium irio</i> L.	X	X	X	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	X	X	X	
<i>Trifolium repens</i> L.	X	X	X	
<i>Urtica urens</i> L.		X		
<i>Washingtonia robusta</i> H. wendl.			X	

Fuente: Elaboración propia.

8.3 Vegetación

El área de estudio se encuentra en la comuna de Santiago, y corresponde a un sitio altamente intervenido por actividades antrópicas que han modificado por completo tanto la composición de la vegetación original, como su estructura. A continuación, se describen la única unidad vegetacional identificada en el área de estudio.

8.3.1 Descripción de las unidades homogéneas de vegetación

8.3.1.1 UV 1 – Formación Herbácea *Muy clara* (0,11 ha).

Esta formación posee régimen de crecimiento dominante Herbáceo (21,00%), sin presencia de estratas Arbóreas, Arbustivas ni Suculentas. La estrata Herbácea se representa principalmente por especies de malezas anuales en baja cobertura. La formación presenta gran superficie de suelo desnudo. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
1	hmc	mp	9.3

La formación está en un sitio que, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 9.3, correspondiente a zonas urbanas sin áreas verdes.

La estrata Herbácea fue clasificada como *Muy clara*. La especie dominante fue *Malva parviflora* en la estrata herbácea.

8.3.1.2 UV 2 – Formación Arbórea *Escasa*, Arbustiva *Muy escasa*, Herbácea *Muy clara* (0,01 ha).

Esta formación posee régimen de crecimiento dominante Arbóreo (8,50%), con baja presencia de especies arbustivas y Herbáceas. La estrata árboles y arbustos corresponde a especies ornamentales, mientras que las herbáceas se representa principalmente por especies de malezas. Esta formación se distribuye en pequeñas jardineras. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
2	LAe Lbme he	MA/Ls/cd	9.2

La formación está en un sitio que, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 9.2, correspondiente a zonas urbanas con áreas verdes.

La estrata Arbórea se clasificó como *Escasa*, al igual que la estrata Herbácea. La estrata arbustiva fue clasificada como *Muy escasa*. La especie dominante fue *Morus alba* en la estrata arbórea, *Ligustrum sinense* en la estrata arbustiva y *Cynodon dactylon* en la estrata herbácea.

8.3.2 Carta de ocupación de tierras

En la siguiente figura (Figura 4) se presenta las unidades vegetacionales identificadas en terreno y los puntos muestran la posición de las parcelas de muestreo analizadas para el componente flora.

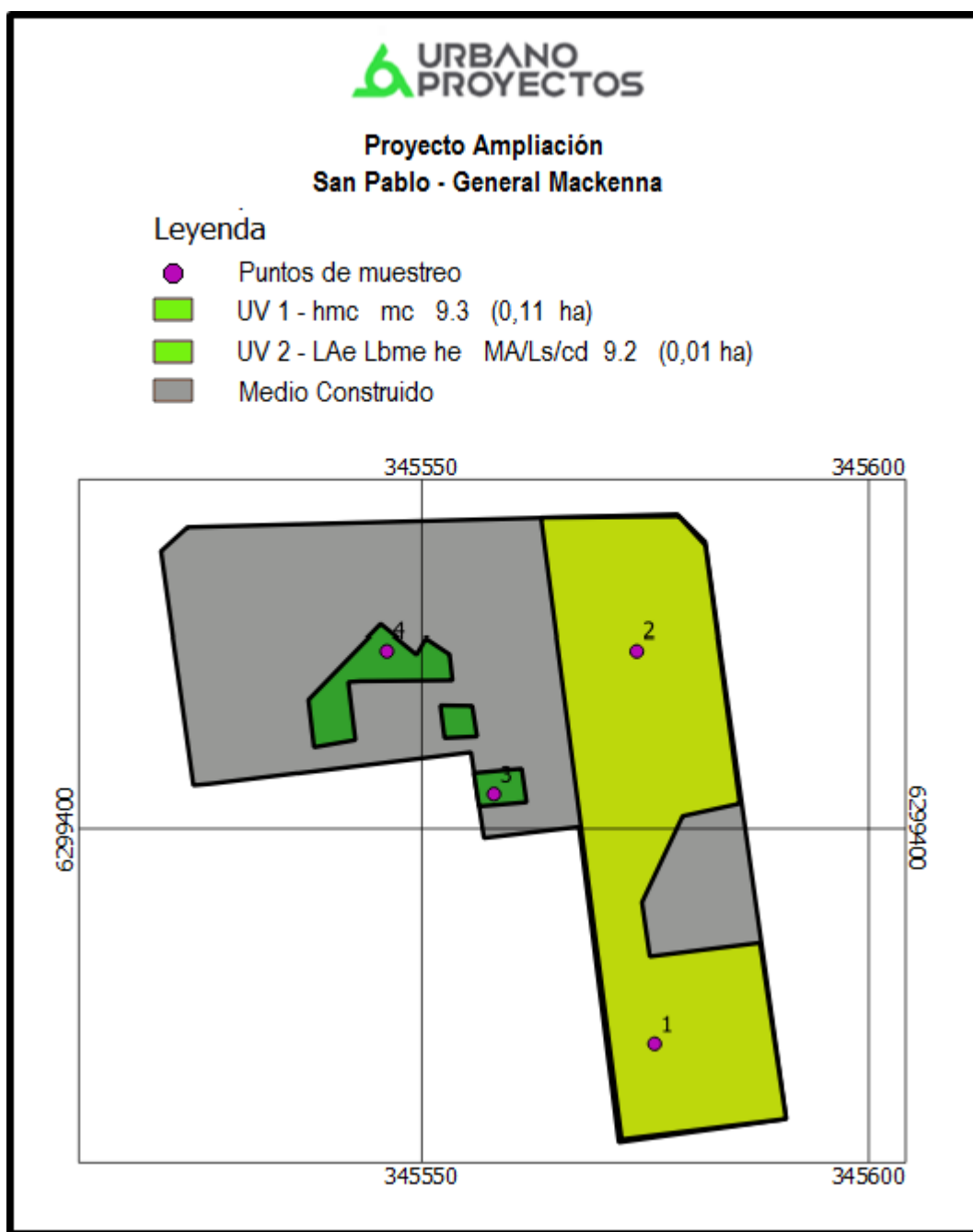


Figura 4: Carta de ocupación de tierra del emplazamiento del proyecto.

8.4 Análisis de singularidades

Una vez revisado el marco biogeográfico, las características ambientales y los resultados obtenidos del terreno realizado en el área de estudio, se puede concluir las singularidades ambientales para el componente de flora y vegetación, de acuerdo con las singularidades pertinentes descritas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (Tabla 23).

Tabla 23: Resultado de análisis de singularidades.

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No se encontró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se encontró presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se encontró presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio no determinan formaciones de importancia debido a alto grado de perturbación del terreno y la escasa de especies nativas.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se encontró presencia de con especies clasificadas con estado de conservación en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se encontraron especies vegetales bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se registraron especies clasificadas en Estado de conservación.
S-11	Presencia de especies endémicas.	No se registraron especies endémicas en el área de estudio
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se encontraron especies con rango de distribución restringido o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	La actividad del proyecto no se localiza en o cerca al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se encontraron árboles o arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de agua subterránea.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.	El proyecto se ubica dentro de una matriz urbana aislada de ecosistemas naturales amenazados.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	La actividad del proyecto no se localiza en territorios con valor ambiental.

8.5 Análisis de impactos

Producto del análisis de terreno y la evaluación de las singularidades se pueden valorar los impactos del proyecto al componente flora.

Tabla 24: Resultados del análisis de impactos.

Componente	Impacto	Ficha metodológica	Resultado del análisis
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)	La flora y vegetación identificadas en el terreno señalan la pérdida de una comunidad dominada por especies herbáceas exóticas.
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)	La composición florística estaba dominada por especies alóctonas de nulo valor de conservación.
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)	Se perderán individuos de flora principalmente exótica.
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)	Dadas las características del proyecto, se considera escasa la posibilidad de invasión de ejemplares de flora

9. CONCLUSIONES

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Ampliación Edificio San Pablo”. El área de estudio abarca una superficie de 0,25 ha y se encuentra en Avenida Manuel Rodríguez en la intersección con calle General Mackenna, en la comuna de Santiago, en la Provincia de Santiago, Región Metropolitana de Chile.

El área de estudio se encuentra inmerso en una matriz urbana consolidada, por lo que los elementos del componente flora y vegetación han sido modificados intensivamente por actividades antrópicas, removiendo por completo la vegetación original.

Según los datos obtenidos a partir de la campaña durante octubre de 2021, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 29 especies de flora vascular terrestre, todas pertenecientes a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 4 especies son de la clase Liliopsida, agrupadas en 2 familias, mientras que 25 especies son de la clase Magnoliopsida, agrupadas en 18 familias. La familia con mayor representatividad fue Asteraceae.

La mayoría de las especies registradas son de origen alóctono (86,21%), mientras que el 13,79% corresponden a especies nativas. No se registraron especies de origen endémico en el área de estudio. El área de estudio se encuentra alejado de áreas protegidas y sitios para la conservación. No se registraron especies en estado de conservación, ni con distribución reducida.

En cuanto a la fisionomía vegetal del área de estudio, se clasificó el sitio en dos unidades vegetacionales. La formación más extensa (UV 1) posee régimen de crecimiento dominante *Herbáceo* (21,00%), sin presencia de estratas *Arbóreas*, *Arbustivas* ni *Suculentas*. La estrata *Herbácea* se representa principalmente por especies de malezas anuales en baja cobertura. La formación presenta gran superficie de suelo desnudo.

La siguiente unidad vegetacional (UV2) presenta un régimen de crecimiento dominante *Arbóreo* (8,50%), con baja presencia de especies *arbustivas* y *Herbáceas*. La estrata *árboles* y *arbustos* corresponde a especies ornamentales, mientras que las *herbáceas* se representa principalmente por especies de malezas. Esta formación se distribuye en pequeñas jardineras.

Dado lo anterior, es posible establecer que el área del Proyecto “Ampliación San Pablo - General Mackenna” presenta escasa susceptibilidad de generar impactos asociados al componente flora y vegetación.

10. ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Vista general del terreno 1.



Figura 2: Vista general del terreno 2.



Figura 3: Vista general del terreno 3.



Figura 4: Vista general del terreno 4.

11. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- BAEZA M, E BARRERA, J FLORES, C RAMÍREZ & R RODRÍGUEZ (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 23-46.
- BELMONTE E, L FAUNDES, J FLORES, A HOFFMANN, M MUÑOZ & S TELLIER (1998) Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 69-89.
- Cabrera, A. L., & Willink, A. (1973). Biogeografía de América latina.
- Climate-Data. (s.f.). Clima: Región Metropolitana. Recuperado el 12 de Mayo de 2016, de <http://es.climate-data.org>
- CONAF. (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile.
- Decreto Supremo No 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo No 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo No 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo No23/2009. Chile. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo No33/2011. Chile. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decretos Supremos No 41/2012 y No 42/2012. Chile. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Oficializa octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 26 de junio de 2012.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Oficializa noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Oficializa décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 26 de marzo de 2014.

- Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Oficializa undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 7 de septiembre de 2015.
- Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Oficializa duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 30 de septiembre de 2016.
- Decreto Supremo N° 6/2017. Chile. Oficializa décimo tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 2 de junio de 2017.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Oficializa décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 19 de diciembre de 2018.
- Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Oficializa décimo quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 10 de julio de 2020.
- Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Oficializa décimo sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 27 de octubre de 2020.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica (p. 121). Santiago: Editorial Universitaria.
- Luebert, F., & Plischoff, P. (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria.
- MINSEGPRES (2005) Decreto Supremo N° 75 de 2005. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría
- General de la Presidencia de la República, Santiago de Chile.
- MINSEGPRES (2011) Decreto Supremo N° 29 de 2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría
- General de la Presidencia de la República, Santiago de Chile.
- Mueller-Dombois, D., & Ellenberg, H. (1974). Aims and methods of vegetation ecology.
- Raunkiaer, C. (1934). The life forms of plants and statistical plant geography; being the collected papers of C. Raunkiaer. The life forms of plants and statistical plant geography; being the collected papers of C. Raunkiaer.
- RAVENA P, S TEILLIER, J MACAYA, R RODRÍGUEZ & O ZOLLNER (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 47-68.
- SEA. (2015). GUÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES SUELO, FLORA Y FAUNA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES EN EL SEIA. Santiago.

Climate-Data. (n.d.). Clima: Región Metropolitana. Retrieved 12 de mayo de 2016 from <http://es.climate-data.org>

Zuloaga, F. O., Morrone, O., & Belgrano, M. J. (2008). Catalogue of the vascular plants of the southern cone (Argentina, southern Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay). Volume 2: Dicotyledoneae: Acanthaceae-Fabaceae (Abarema-Schizolobium). Missouri Botanical Garden Press.